

で使用を開始し、その後 180 mg 1 日 1 回の通常用量とすることが必要である。

iv) lorlatinib

第3世代の ALK 阻害薬であり、一次治療の ALK 阻害薬耐性または増悪後の選択剤のひとつである。良好な頭蓋内移行性などから脳転移に対する有効性が高いことに加え、二次治療としては第2世代 ALK-TKI の耐性機序として知られている G1202R 変異による耐性を克服できることが知られており、alectinib 耐性後でも有効性が確認されている。

c ROS1 阻害薬

ROS1 はインスリン受容体サブファミリーに属する受容体型チロシンキナーゼであり、ROS1 融合遺伝子が発癌に関連すると報告されている。その頻度は2~3%である。crizotinib や entrectinib, repotrectinib が第2相試験で有効性を示しており使用可能である。

repotrectinib に関しては他の2剤の ROS-1 TKI 耐性であっても奏効を認めることが前向き試験で示されている。

d BRAF 阻害薬 / MEK 阻害薬

BRAF は EGFR などの受容体型チロシンキナーゼによって活性化された RAS 蛋白と結合し、MAPK 経路を活性化することで発癌に関与する。その変異の頻度は非小細胞肺癌患者の約 0.5~1% に認められ、V600E 変異が約 80~90% を占めるとされている。

dabrafenib は BRAF 阻害薬であり、trametinib は MEK 阻害薬である。MEK は MAPK 経路の下流に位置し、BRAF と連動してシグナル伝達を行う。

BRAFV600E 変異を有する非小細胞肺癌に対して dabrafenib + trametinib 併用療法は未治療・治療歴のある患者群のいずれにおいても高い有効性を示している一方で、BRAF 阻害薬単剤療法では有効性が限定的であり、同時に EGFR の活性化による有棘細胞癌の発症リスクが高くなることが知られており、BRAF 阻害薬は MEK 阻害薬との併用で用いる。

e MET 阻害薬

Proto-oncogene である MET は、細胞増殖、生存、運動性、浸潤を調節する受容体型チロシンキナーゼをコードする遺伝子である。MET 遺伝子の exon 14 スキッピング変異により、ユビキチン化部位 (Y1003) が失われ、MET タンパク質の分解が阻害される。結果として、MET が過剰に蓄積し、持続的なシグナル伝達を引き起こされ、癌細胞の異常増殖や転移が促進される。MET 変異陽性肺がんは非小細胞肺がん (NSCLC) 患者の約 3~4% を占めるとされており、比較的喫煙者や高齢者に多く、組織型としては腺扁平上皮癌や肉腫様癌に多く認められる。

tepotinib, capmatinib, gualantoinib の3剤の MET 阻害薬が使用可能である。

f RET 阻害薬

RET 融合遺伝子陽性肺癌は、RET 遺伝子が他の遺伝子 (代表的には KIF5B や CCDC6) と融合することで生じる。非小細胞肺癌の約 1~2% で認められるまれな遺伝子異常であり、そのほとんどが腺癌である。RET 融合遺伝子陽性肺がんは、非喫煙者や軽度喫煙者に多く、若年者にも発症しやすいという特徴がある。

selpercatinib が RET 融合遺伝子陽性の非小細胞肺癌のみならず、RET 融合遺伝子陽性の甲状腺癌やその他の固形腫瘍全般に対しても適用が得られている。

g KRASG12C 阻害薬

KRAS は Ras ファミリーに属する GTP 結合タンパク質をコードし、細胞増殖、分化、生存シグナルの制御に重要な役割を果たす。KRAS は正常では GTP 結合型 (活性型) と GDP 結合型 (不活性型) の間を切り替えることでシグナル伝達を調節している。KRAS G12C 変異は、KRAS 遺伝子の特定の点変異であり、12番目のアミノ酸 (グリシン, G) がシステイン (C) に置き換わることで生じる遺伝子変異である。KRAS G12C 変異では、KRAS タンパク質が GTP 結合型 (活性型) の状態を持続するため、これにより細胞増殖シグナルが常にオン状態となり、異常な細胞増殖や癌化を引き起こされる。

KRAS G12C 阻害薬として sotorasib が使用可能である。sotorasib は、KRAS G12C 変異タンパク質の GDP 結合型 (不活性型) に結合することで、KRAS が GTP 結合型 (活性型) に変換されるのを防ぎ、持続的な増殖シグナル伝達を阻害する。

h HER2 阻害薬

HER2 は、ERBB2 遺伝子によってコードされる受容体型チロシンキナーゼであり、細胞増殖や分化、生存シグナルの伝達に重要な役割を果たす。HER2 は通常、細胞膜上に発現し、リガンド非依存的に活性化することがある。HER2 変異は、主に非小細胞肺癌 (NSCLC) を含めさまざまな癌種に認められ、NSCLC 患者では約 2~4% で認められる。

trastuzumab-deruxtecan は抗 HER2 抗体と細胞毒性薬剤をリンカーで結合させた抗体薬物複合体 (ADC) であり、HER2 変異陽性腫瘍細胞に特異的に結合し、抗体が取り込まれた後に細胞毒性薬剤が放出され腫瘍細胞を死滅させる。

i NTRK 阻害薬

NTRK 融合遺伝子陽性固形癌は、NTRK1, NTRK2, NTRK3 遺伝子のいずれかが他の遺伝子と融合することで形成されるキメラ遺伝子により引き起こされる癌である。この融合遺伝子により、TRK (Tropomyosin Receptor Kinase) と呼ばれる受容体型チロシンキナーゼが恒常的に活性化される。

NTRK 融合遺伝子は多くのがん種に存在し、小児